

REVISÃO PROVA INDIVIDUAL (AAI)

1. DEFINIÇÃO E CONCEITO DO ROBÔ MÓVEL INTELIGENTE (IMR)

Um Robô Móvel Inteligente, ou IMR (Intelligent Mobile Robot), é um sistema robótico capaz de se deslocar pelo ambiente, perceber o que está acontecendo ao seu redor, processar essas informações e realizar ações de acordo com uma determinada situação.

A principal característica que diferencia um robô móvel de um robô industrial tradicional é o ambiente em que ele trabalha.

Robôs industriais

Braços manipuladores normalmente trabalham em ambientes:

- estruturados;
- controlados;
- previsíveis;
- com posições previamente conhecidas;
- executando movimentos repetitivos.

Exemplo:

Uma linha de produção possui um braço robótico que pega uma peça exatamente na mesma posição e coloca essa peça em outra posição. O ambiente é controlado e o robô já conhece a sequência de movimentos.

Robôs móveis

Robôs móveis trabalham em ambientes que podem ser:

- não estruturados;
- dinâmicos;
- imprevisíveis;
- sujeitos à presença de pessoas e objetos;
- diferentes a cada momento.

Exemplo:

Um robô de entrega dentro de um hospital pode encontrar uma maca, uma pessoa ou um carrinho bloqueando um corredor que estava livre anteriormente. Por isso, ele precisa perceber o ambiente e adaptar seu comportamento.

O ciclo fechado do robô

Um robô móvel inteligente funciona continuamente seguindo um ciclo:

PERCEBER → PROCESSAR → ATUAR → PERCEBER novamente

Esse ciclo é chamado de ciclo fechado porque o resultado da ação volta a ser percebido pelos sensores.

1. Perceber

O robô captura informações do ambiente e do próprio movimento por meio dos sensores.

Existem dois grandes grupos:

1. Sensores proprioceptivos

Obtêm informações relacionadas ao próprio robô.

Exemplos:

- encoders;
- IMU.

2. Sensores exteroceptivos

Obtêm informações relacionadas ao ambiente externo.

Exemplos:

- LiDAR;
- câmeras;
- ultrassom.

O sensor não toma a decisão. Ele apenas fornece dados.

2. Processar

Os dados recebidos precisam ser interpretados.

Nesse momento, o sistema pode:

- filtrar ruídos;
- interpretar os dados dos sensores;

- estimar a Pose atual;
- identificar situações;
- decidir qual ação deve ser executada.

Portanto:

sensor fornece dados → processamento transforma dados em informação para decisão.

3. Atuar

Depois que uma decisão é tomada, o sistema envia comandos para os atuadores.

No caso de um robô móvel, isso pode significar enviar comandos de velocidade para os motores.

Os motores então alteram a rotação das rodas e o robô modifica seu movimento.

Exemplo: robô de entrega em um hospital

Imagine um robô responsável por levar medicamentos até um quarto. Ele está andando pelo corredor.

Perceber:

O LiDAR detecta que existe uma maca bloqueando o caminho.

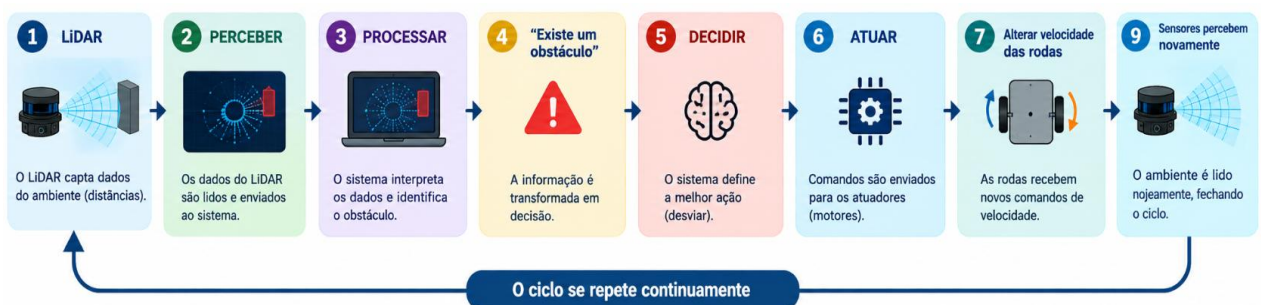
Processar:

O sistema interpreta os dados do LiDAR e identifica que continuar em frente pode causar uma colisão.

Atuar:

O sistema modifica os comandos de velocidade das rodas para fazer o robô desviar da maca.

Depois do desvio, os sensores percebem novamente o ambiente e o ciclo continua.



Perceber é obter dados. Processar é interpretar e decidir. Atuar é transformar a decisão em movimento.

2. CONCEITO POSE (x, y, θ)

O que é Pose?

A Pose representa o estado espacial completo de um robô em um plano 2D.

Ela responde a duas perguntas:

Onde o robô está?

Para onde ele está apontando?

A representação é:

Pose = (x, y, θ)

ou:

$p = [x, y, \theta]^T$

- x - Representa a posição do robô no eixo horizontal em relação à origem (0,0).
- y - Representa a posição do robô no eixo vertical em relação à origem (0,0).
- θ - Representa a orientação do robô, ou seja, para qual direção ele está apontando.

O valor de θ representa o ângulo em relação ao eixo X.

Exemplo. Considere:

Pose = (2,0 m, -1,5 m, $\pi/2$ rad)

Isso significa:

x = 2,0 m

O robô está 2 metros à direita da origem.

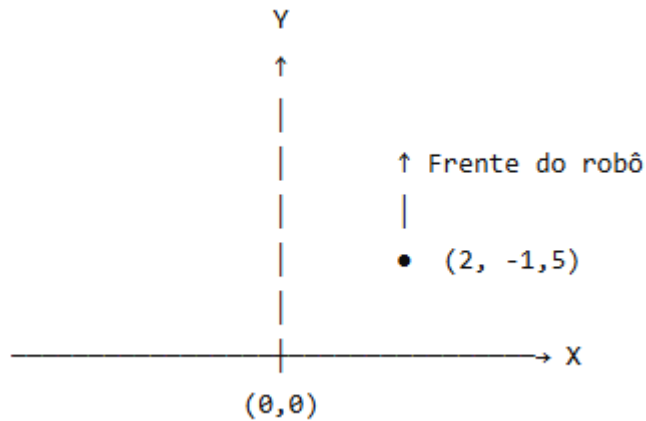
y = -1,5 m

O robô está 1,5 metro abaixo da origem.

$\theta = \pi/2$ rad

O robô está orientado a 90° em relação ao eixo X, apontando diretamente para cima.

Visualmente:



Por que precisamos do θ ?

Imagine dois robôs exatamente na mesma posição:

Robô A $\rightarrow$

Robô B $\uparrow$

Os dois possuem os mesmos valores de x e y . Porém, possuem orientações diferentes.

Portanto, somente:

(x, y) não é suficiente para representar completamente o estado do robô.

Precisamos de: (x, y, θ) x e y dizem onde o robô está. θ diz para onde ele está apontando.

3. MODELOS CINEMÁTICOS DE TRAÇÃO

A cinemática está relacionada à maneira como o movimento das rodas produz o movimento do robô.

Nesta disciplina, trabalhamos principalmente com três modelos:

- diferencial;
- Ackermann;

- omnidirecional.

3.1 Robô Diferencial

O robô diferencial possui duas rodas motorizadas independentes, normalmente uma de cada lado, e uma roda auxiliar, chamada roda louca ou caster.

A característica mais importante é: O robô diferencial não consegue se movimentar lateralmente diretamente.

Ele consegue:

- andar para frente;
- andar para trás;
- fazer curvas;
- girar sobre seu próprio eixo.

Como ele faz uma curva?

As rodas podem possuir velocidades diferentes.

Se: $v_L = v_R$ - as duas rodas giram na mesma velocidade e o robô tende a seguir em linha reta.

Se: $v_L \neq v_R$ - o robô realiza uma curva.

Giro no próprio lugar

Existe uma situação especial:

$$v_L = -v_R$$

Nesse caso, uma roda gira para um lado e a outra para o lado contrário. O robô gira sobre seu próprio centro.

Nesse movimento:

$$v = 0$$

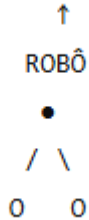
e:

$$\omega \neq 0$$

A posição: (x,y) - não muda durante o giro puro, mas a orientação: θ muda.

Exemplo:

Imagine um robô parado:



A roda esquerda gira para frente. A roda direita gira para trás.

Resultado:



O robô mudou sua orientação, mas não precisou sair do lugar.

3.2 Robô Ackermann

É o modelo de movimento semelhante ao utilizado por um automóvel convencional.

Possui rodas dianteiras responsáveis pelo esterçamento e rodas traseiras que participam da tração.

A principal característica é que o robô Ackermann não consegue girar sobre o próprio eixo. Ele precisa fazer uma curva com determinado raio.

3.3 Robô Omnidirecional

Robôs omnidirecionais utilizam rodas especiais, como rodas Mecanum ou sistemas holonômicos.

Sua principal característica é permitir movimentos em diferentes direções no plano 2D.

O robô pode realizar:

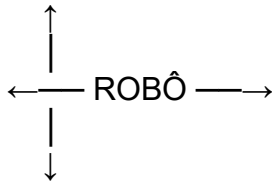
- movimento no eixo X;
- movimento no eixo Y;
- rotação θ .

Esses movimentos podem ser combinados.

Exemplo:

Imagine um robô omnidirecional em um depósito.

Ele pode:



Ou seja, pode deslocar-se lateralmente sem precisar primeiro girar o corpo.

Comparação:

Modelo	Movimento lateral direto	Gira no próprio eixo	Exemplo
Diferencial	Não	Sim	Robô móvel educacional
Ackermann	Não	Não	Automóvel
Omnidirecional	Sim	Sim	Robô logístico

- **Diferencial:** duas rodas independentes → movimento simples e giro no próprio eixo.
- **Ackermann:** semelhante a um carro → precisa de raio de curva.
- **Omnidirecional:** rodas especiais → movimento em diferentes direções.

4. CONTROLE REATIVO: VEÍCULOS DE BRAITENBERG

Controle reativo é uma estratégia simples em que o robô reage diretamente aos estímulos dos sensores.

A lógica básica é:

SENSE → ACT

Ou:

SENTIR → AGIR

Não é necessário construir um mapa completo do ambiente nem manter um histórico detalhado para executar a reação.

O robô simplesmente observa uma situação e responde a ela.

Exemplo:

Imagine uma pessoa caminhando e percebe que existe uma parede muito próxima à sua direita. Ela pode simplesmente se afastar da parede.

Ela simplesmente percebe e reage. Um robô reativo pode funcionar de maneira semelhante.

Comportamento de medo ou aversão

No modelo apresentado, existe uma conexão cruzada entre sensores e rodas:

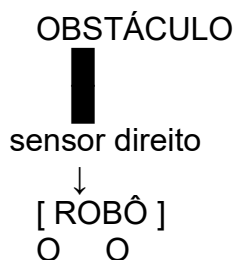
Sensor direito → Roda esquerda

Sensor esquerdo → Roda direita

Essa conexão produz um comportamento de afastamento do obstáculo.

Exemplo:

Imagine que o robô está andando em um corredor e aparece um obstáculo próximo ao lado direito.



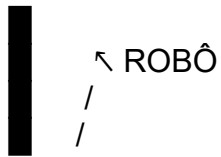
O sensor direito percebe o obstáculo. A leitura aumenta.

Essa informação provoca o aumento da rotação da **roda esquerda**.

Como a roda esquerda passa a girar mais rapidamente que a direita, o robô muda sua trajetória para o lado oposto.

Resultado:

OBSTÁCULO



O robô se afasta do obstáculo.

Por que a conexão é cruzada?

Porque queremos que o robô se afaste do lado onde está o obstáculo.

Se o obstáculo está à direita:

Sensor direito



aumenta roda esquerda



robô muda trajetória



afasta-se da direita

Se o obstáculo está à esquerda:

Sensor esquerdo



aumenta roda direita



robô muda trajetória



afasta-se da esquerda

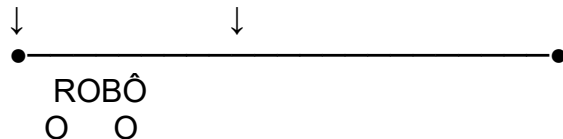
A ideia é produzir uma reação automática.

Exemplo:

Imagine um robô diferencial equipado com dois sensores:

Sensor L

Sensor R



O robô está andando em frente. De repente, um obstáculo aparece à direita.

O sensor direito detecta uma distância menor.

Sensor direito



"Obstáculo próximo!"



Aumenta rotação da roda esquerda



Velocidades das rodas ficam diferentes



Robô faz uma curva



Robô se afasta do obstáculo

Esse é um exemplo de **controle reativo**.

RESUMO FINAL

1. Robô Móvel Inteligente

Perceber → **Processar** → **Atuar**

Sensores capturam informações.

O sistema processa os dados e decide.

Os atuadores executam a ação.

2. Pose

Pose = (x, y, θ)

x: onde está no eixo X.

y: onde está no eixo Y.

θ : para onde está apontando.

3. Cinemática

Diferencial: duas rodas independentes, não anda lateralmente e pode girar no próprio eixo.

Ackermann: semelhante a um carro, possui raio mínimo de curva.

Omnidirecional: pode se movimentar em diferentes direções no plano.

4. Controle Reativo

Sense → Act

O robô recebe uma informação do sensor e reage diretamente.

No comportamento de aversão:

sensor direito → roda esquerda

sensor esquerdo → roda direita

O objetivo é fazer o robô se afastar do obstáculo.

Teste de entendimento

Imagine que você tenha um robô diferencial equipado com LiDAR.

Ele está na posição:

Pose = (3, 2, 90°)

O LiDAR detecta um obstáculo muito próximo à direita.

Pergunte a si mesmo:

1. Onde o robô está?

→ $x = 3$, $y = 2$.

2. Para onde está apontando?

→ $\theta = 90^\circ$.

3. Quem percebe o obstáculo?

→ LiDAR.

4. Quem processa essa informação?

→ Sistema de processamento/controle.

5. O que pode acontecer em um controle reativo?

→ A velocidade das rodas é modificada para fazer o robô se afastar do obstáculo.

6. O que acontece fisicamente?

→ As rodas passam a girar com velocidades diferentes e o robô altera sua trajetória.